ECONOMÍAS EXTERNAS Y EL PROCESO DE CONCENTRACIÓN REGIONAL DE LA INDUSTRIA EN MÉXICO[1]

Enrique Hernández Laos

La apertura al capital extranjero llevada a cabo durante el porfiriato provocó un incipiente proceso de industrialización en México, proceso que fue interrumpido por la revolución de 1910. Parte importante del ingreso de capital externo fue canalizado hacia la construcción de la red ferroviaria, que se orientó principalmente a unir el centro con la frontera norte del país. Así se logró en buena medida extraer el rico potencial minero y agrícola del país para su exportación hacia los centros de consumo al otro lado de la frontera. A finales de la primera década de este siglo la configuración de las principales ciudades quedó establecida y sentó las bases para determinar la ubicación que tendría la industria manufacturera en las siguientes décadas.

Ya durante los últimos lustros del porfiriato se registró una moderada tendencia hacia la concentración regional de las manufacturas, como lo señalan las cifras disponibles captadas en el Seminario de Historia Moderna. Las industrias del tabaco (cigarrillos), azúcar y textiles se concentraron paulatinamente —entre 1887 y 1911— en las ciudades de Puebla, Veracruz y México. Las estadísticas industriales elaboradas por Peñafiel a principios de siglo permiten estimar que, para el año de 1902, el Distrito Federal aportaba ya alrededor del 21 % de la producción industrial. Otros centros industriales de importancia se ubican en Monterrey y en varias ciudades de los estados de Morelos, Guanajuato, Puebla e Hidalgo (cuadro 1).

La información disponible de los censos industriales permite reconstruir en forma burda la distribución de la producción industrial entre las principales regiones del país para los siguientes decenios. Para fines analíticos dividimos el territorio nacional en diez regiones más o menos homogéneas (véase el mapa 1). Para 1930 el Distrito Federal, junto con el estado de México, aportaban cerca del 32 % de la producción manufac-

[1] El presente trabajo constituye una versión resumida de mi tesis doctoral: "The Sources of Regional Differences in Efficiency. The Case of Mexican Manufacturing", University of EAST ANGLIA, Norwich, Inglaterra, diciembre de 1977. El autor agradece al licenciado Luis Cosío sus comentarios sobre una versión inicial de este original. Trabajo presentado en el Coloquio sobre Economía Mexicana, organizado por El Colegio de México, marzo de 1979.


REGIONES SELECCIONADAS DE LA REPUBLICA MEXICANA
I Capital
II Golfo Norte
III Norte
IV Pacífico Norte
V Golfo Centro
VI Pacífico Centro
VII Centro
VIII Centro Norte
IX Península
X Pacífico Sur
Mexicali
BAJA CALIFORNIA NORTE
BAJA CALIFORNIA SUR
La Paz
IV
SONORA
Hermosillo
CHIHUAHUA
Chihuahua
III
COAHUILA
Saltillo
Monterrey
NUEVO LEON
II
TAMAULIPAS
Cd. Victoria
SINALOA
Culiacán
DURANGO
Durango
VIII
ZACATECAS
Zacatecas
SAN LUIS POTOSI
San Luis Potosí
AGS.
NAYARIT
Tepic
JALISCO
Guadalajara
GTO.
Gto.
VII
QRO.
HGO.
Pachuca
Morelia
VI
COLIMA
Colima
MICHOACAN
EDO. DE MEX.
MOR.
Cuernavaca
Puebla
TLAX.
PUEBLA
GUERRERO
Chilpancingo
OAXACA
Oaxaca
X
VERACRUZ
Jalapa
V
TABASCO
CAMPECHE
Campeche
YUCATAN
Mérida
IX
QUINTANA ROO
Chetumal
CHIAPAS
Tuxtla Gutiérrez
GOLFO DE MEXICO
OCEANO PACIFICO

MAPA 1

turera nacional. La región del Golfo, que comprende a los estados de Nuevo León y Tamaulipas, aportaba otro 10 %, y la región Centro, que incluye a los estados de Puebla, Guanajuato, Morelos, Querétaro, Tlaxcala e Hidalgo, aportaba cerca del 14 %. A partir de la década de 1940, la concentración regional de la industria se acelera: la participación del Distrito Federal y el estado de México aumentó al 35 % en 1940; al 33 % al inicio de la década de los cincuentas; al 48 % en 1960, y al 53 % en 1970 y 1975. La concentración regional de la industria en esa zona restó importancia a la mayoría de las regiones del país, con excepción de la región del Golfo (Nuevo León y Tamaulipas), la cual mantuvo una aportación de alrededor del 12 % durante todo lo que va del siglo.

Una manera de evaluar en forma resumida las tendencias concentradoras de la industria en el país se capta mediante la estimación de la llamada "medida de entropía".[2] El cálculo de esta medida entre las diez regiones seleccionadas se muestra a continuación.

Año	*Medida de entropía*
1902	2.064
1930	1.974
1950	1.988
1970	1.634
1975	1.610

La disminución en el valor de la "medida de entropía" indica una mayor concentración de la industria en unas cuantas regiones. Así, paralelo a la mayor participación del Distrito Federal y del estado de México en el producto industrial, la estructura regional de la industria se concentró ligeramente entre 1902 y 1930; se mantuvo relativamente constante entre 1930 y 1950, y a partir de ese año se aceleró notablemente

[2] La "medida de entropía", basada en el concepto de la física, consiste en la estimación de un índice de dispersión o concentración de los fenómenos en el espacio. Para nuestros fines, la medida de entropía $H(x)$ se define como:

$$H(x) = \sum_i x_i \cdot In \frac{1}{x_i}$$

en donde x_i es la participación de la región "i" en el valor agregado industrial en un año dado. Un menor valor de $H(x)$ para un año dado en comparación con un año anterior mostraría que la estructura regional de las manufacturas tendió a concentrarse en unas pocas regiones. Los valores extremos de tal medida se observan cuando la concentración es total (es decir, cuando toda la producción se concentra en una sola región) o la medida es igual a cero.

el desequilibrio en la estructura regional de la industria en el país.[3] Ese desequilibrio permanece en la actualidad.

El acentuamiento en la concentración regional de la industria coincidió con la aceleración en el proceso de industrialización seguido por el país, especialmente a partir de la segunda Guerra Mundial. La contienda mundial, iniciada a principios de la década de los cuarentas, provocó circunstancias especiales que favorecieron la industrialización: por una parte, se registró una insuficiencia de abastecimientos externos de productos industriales; por la otra, se abrieron enormes perspectivas para la exportación de productos manufacturados, principalmente textiles y calzado.

Agotadas las condiciones favorables para la expansión industrial al concluir la guerra, el país procedió a instrumentar medidas que permitieran proteger a la incipiente industria interna en expansión. Para lograrlo, así como por motivos coyunturales de presión sobre la balanza de pagos, se adoptó gradualmente un sistema de protección arancelaria y, posteriormente, de control cuantitativo a las importaciones de productos manufacturados, que fue creciendo en complejidad y magnitud hasta el primer lustro de la presente década.

La opción de industrializar al país por la vía de la sustitución de importaciones utilizando para ello el sistema de protección fue determinante en el patrón de localización industrial apuntado anteriormente. Esta vía de industrialización significó un rompimiento con los esquemas de la división internacional del trabajo, al desarticular el sistema de precios internos en relación con los prevalecientes en los países capitalistas avanzados. Los controles a las importaciones y la política arancelaria adoptada protegieron una estructura de costos internos sustancialmente por encima de los prevalecientes en esos países, lo que favoreció la presencia de ganancias oligopólicas originadas por la ausencia de competencia externa. Esas circunstancias impusieron condiciones desfavorables de competitividad de los productos manufacturados en los mercados exteriores. La industria contó para su expansión únicamente con un mercado nacional cautivo al que sujetó su crecimiento.

La orientación de la industria hacia el mercado interno significó la búsqueda de los mercados ubicados en las mayores concentraciones de población; es decir, los grandes centros urbanos. El proceso de sustitución de importaciones seguido por el país se dirigió, en una primera instan-

[3] La información de los censos de 1935, 1940 y 1945 no es comparable con la de los demás años. Los censos industriales de esos años captaron información únicamente de establecimientos con producción mayor a los 10 mil pesos.

cia, hacia la sustitución de bienes de consumo, para la mayoría de los cuales la presencia de mercados finales es un importante factor de localización. La existencia de una gran concentración urbana en la ciudad de México[4] hizo de esta región el mayor mercado del país, atrayendo con ello una gran proporción de nuevas empresas industriales. Posteriormente, el desarrollo de vínculos industriales en esta región determinó también la magnitud del mercado para bienes de consumo durables y de capital que se elaboraron en las siguientes etapas del proceso de sustitución de importaciones.

La localización de las nuevas industrias cerca de los principales centros de consumo permitió abatir significativamente los costos de transporte, en la medida en que los costos unitarios de transporte de materias primas por kilómetro recorrido fue sustancialmente menor que el que correspondía al transporte de los productos terminados, como efecto de la política de tarifas ferroviarias en la que se estableció un virtual subsidio al transporte masivo de materias primas desde la periferia hacia las grandes urbes, principalmente la localizada en el Valle de México. Simultáneamente se establecieron tarifas ferroviarias relativamente altas para el transporte de bienes terminados, con lo que se disminuyó el atractivo a las empresas para establecerse cerca de los sitios productores de materias primas y lejos de los principales centros urbanos.

La política de industrialización significó, además, la creación y expansión de obras de infraestructura requeridas por las nuevas inversiones industriales. En 1940 la red de carreteras se extendía a lo largo de 10 mil kilómetros y conectaba la ciudad de México con la mayoría de las ciudades importantes. Para 1970 la red nacional de carreteras se extendía a más de 70 mil kilómetros. Sin embargo, su distribución regional fue desigual, como lo demuestra el hecho de que hasta la década de los cincuentas el único medio de comunicación con la Península de Yucatán era el transporte marítimo.

La expansión de la inversión pública en obras de infraestructura para apoyar la industrialización aprovisionó de una amplia disponibilidad de energía eléctrica, transportes, combustibles y agua que beneficiaron al Valle de México otorgándole condiciones favorables para el establecimiento de plantas industriales. Simultáneamente se otorgaron subsidios en esta zona a la producción y consumo de bienes-salario, con lo que se redujo el

[4] Mientras que en 1900 la ciudad de México era cuatro veces más grande que la segunda ciudad en importancia (Guadalajara), para 1940 era más de 6.6 veces mayor. El índice de primacía de la ciudad de México en relación con las cuatro siguientes ciudades en importancia era de 1.31 en 1900 y de 2.31 en 1940.

costo de la alimentación y permitió bajar el costo unitario de la mano de obra.

Nuestra hipótesis consiste en señalar que la vía de industrialización adoptada por México, junto con la política de creación de infraestructura y la de subsidios mencionada, generó un proceso de economías internas y externas a las plantas industriales que tendió a consolidar y hacer autosostenido el proceso de concentración regional de las manufacturas. Lo que importa destacar en esta hipótesis es cómo el proceso se vuelve acumulativo en la medida en que genera sus propios mecanismos que lo perpetúan: la creación y expansión de circunstancias favorables en los centros industriales por efecto de reducciones sustantivas en los costos unitarios, dada la presencia de mayores economías internas y, principalmente, externas. Diversas teorías han destacado la naturaleza de este proceso. La teoría de Perroux sobre la expansión de los "polos de desarrollo", la de Myrdal sobre la causación acumulativa y la de Hirshman sobre el efecto de los eslabonamientos industriales (*industrial linkages*) presentan distintos argumentos para apoyar la naturaleza de este proceso.

Hasta ahora, sin embargo, ha habido pocos intentos de cuantificar la importancia de las economías internas y externas en las distintas regiones de México y tampoco se ha evaluado con detalle el efecto que provocan esas economías sobre el patrón de localización de la industria en nuestro país.[5] Ello resulta de interés para poder evaluar el poder de atracción de los principales centros industriales, en especial al ejercido por el Valle de México, y para trazar algunas ideas sobre posibles vías de descentralización de la industria en el futuro.

Diferencias regionales de eficiencia

Para evaluar la importancia de las economías internas y externas de las regiones se precisa una estimación de los costos unitarios de productos específicos entre localizaciones alternativas; es decir, una estimación de la eficiencia industrial de las distintas regiones.

En el análisis regional ha sido común el cálculo de la productividad del trabajo como indicador de la eficiencia de las distintas regiones de un país. Diversos estudios[6] muestran que en varios países existen marcados contrastes en la productividad del trabajo entre sus diferentes regiones.

[5] Especial mención merece el estudio de Romero Kolbeck y Víctor L. Urquidi (1952) sobre el escaso efecto que tuvieron las exenciones fiscales en el Distrito Federal para inducir la localización de nuevas empresas en esa área.

[6] Véase Timer (1970) sobre la agricultura estadounidense; Dixon y Thirwall (1975) sobre

Sin embargo, tales diferencias en la productividad laboral constituyen tan sólo medidas parciales de eficiencia, en tanto que no consideran en forma explícita la intensidad con que se usa el capital. Para captar las condiciones de productividad de las regiones se requiere una estimación de la eficiencia con que se utilizan conjuntamente los factores de la producción.

La mayor parte de los métodos disponibles para la medición de la eficiencia entre las regiones utiliza el enfoque de la función de producción. Los tratamientos más tradicionales manejan las funciones de producción "promedio", de las cuales los tipos Cobb-Douglas y CES han sido los más favorecidos por los investigadores empíricos. El otro enfoque se basa en la estimación de funciones de producción "frontera".

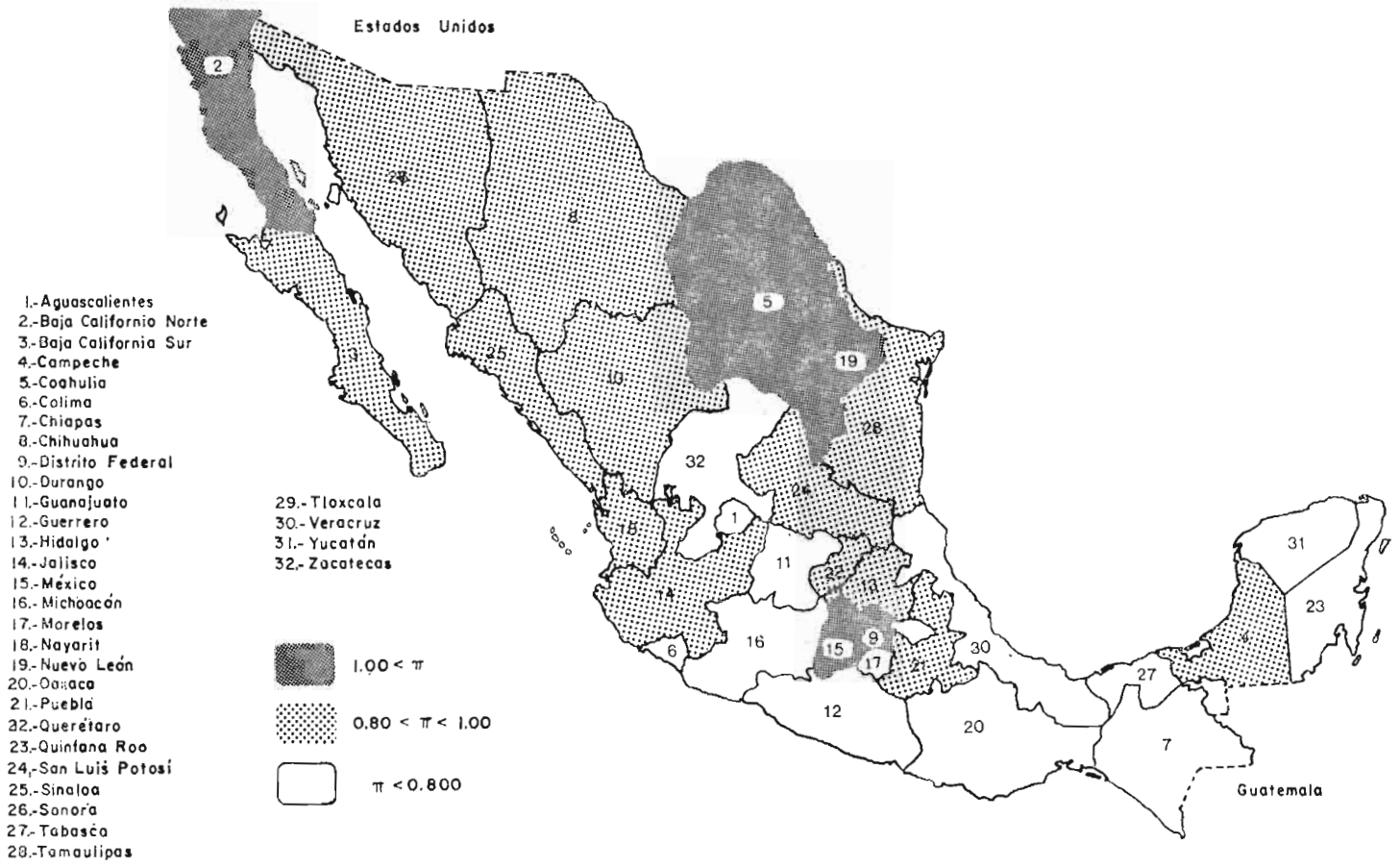
Sin embargo, esos métodos para evaluar las diferencias de eficiencia son teóricamente incongruentes. Por una parte, porque para lograr una especificación e identificación correcta de esas funciones se requiere de series históricas de corte transversal (*cross-section*), de las que difícilmente dispone cualquier investigador empírico. Por otra parte, las dificultades que surgen de la agregación de las funciones de producción las hacen inoperantes desde el punto de vista conceptual.[7] Para ello, para evaluar las diferencias de eficiencia entre las regiones mexicanas, se utilizó un método alternativo que no está sujeto a las restricciones anteriores.[8] Aunque la fundamentación matemática de este método es complicada su sentido intuitivo es sencillo: cuando el porcentaje de insumos requeridos por una región es menor que la producción que aporta, el índice es mayor que la unidad y muestra, por tanto, que sus condiciones de eficiencia son superiores a los promedios nacionales. Se trata, así, de una medida relativa de eficiencia.

Hemos calculado índices de eficiencia con el método mencionado utilizando la información de los censos industriales. En el cuadro 2 se presen-

las manufacturas inglesas; Hart y Mcbean (1961) sobre una muestra de empresas inglesas y escocesas, y Mera (1975) sobre la economía japonesa.

[7] K. Sato (1975) ha demostrado que: *i)* La agregación de microfunciones de producción del tipo Cobb-Douglas produce una función agregada del mismo tipo *si y sólo si* todas las microfunciones de producción tienen el mismo exponente del trabajo, y *ii)* La agregación de funciones de producción del tipo CES producen una función agregada del mismo tipo *si y sólo si* las microfunciones tienen una elasticidad de sustitución menor que la unidad. Si algunas de las microfunciones tienen una elasticidad mayor que la unidad, la agregación es posible *si y sólo* si todas las microfunciones son idénticas, lo cual constituye la llamada solución "Solow-Fisher".

[8] Véase E. Hernández Laos: *op. cit.*, cap. IV. También véase Secretaría de Programación y Presupuesto, "Matriz nacional de las ventajas comparativas en la industria manufacturera a nivel estatal", México, 1978.


Estados Unidos
1.-Aguascalientes
2.-Baja California Norte
3.-Baja California Sur
4.-Campeche
5.-Coahuila
6.-Colima
7.-Chiapas
8.-Chihuahua
9.-Distrito Federal
10.-Durango
11.-Guanajuato
12.-Guerrero
13.-Hidalgo
14.-Jalisco
15.-México
16.-Michoacán
17.-Morelos
18.-Nayarit
19.-Nuevo León
20.-Oaxaca
21.-Puebla
22.-Querétaro
23.-Quintana Roo
24.-San Luis Potosí
25.-Sinaloa
26.-Sonora
27.-Tabasco
28.-Tamaulipas
29.-Tlaxcala
30.-Veracruz
31.-Yucatán
32.-Zacatecas
1.00 < π
0.80 < π < 1.00
π < 0.800
Guatemala

MAPA 2

tan las estimaciones de diez regiones en relación con el sector manufacturero consolidado para varios años.

Es interesante notar que las regiones con mayor grado de industrialización registran mayores niveles de eficiencia económica, en especial la región de la Capital, la del Golfo-Norte, la región Norte y la del Pacífico-Norte, en tanto que las regiones Centro y Sur muestran niveles inferiores de eficiencia. Este patrón ha sido relativamente consistente desde el inicio de la década de los treintas y se ha mantenido hasta el presente. Destaca con especial significación el hecho de que para los años más recientes (1970 y 1975) únicamente la región Capital —integrada por el Distrito Federal y el estado de México— tiene índices de eficiencia industrial superiores al promedio nacional.

El patrón anterior también se refleja a nivel estatal. Para 1970, del total de estados en la República, sólo cinco de ellos muestran índices de eficiencia por encima del promedio nacional; tres de ellos se localizan en la frontera norte (Baja California, Coahuila y Nuevo León) y dos en el Centro, el Distrito Federal y el estado de México. Trece estados muestran una eficiencia ligeramente menor que el promedio nacional, en tanto que el resto de los estados centrales y los de la región Sureste (con excepción de Campeche) registran niveles significativamente por debajo del promedio nacional (véase el cuadro 3).

Las regiones más eficientes al nivel del sector manufacturero en su conjunto lo son también al nivel de las distintas industrias individuales. En el cuadro 4 se observa que el Distrito Federal es más eficiente que los promedios nacionales correspondientes en diecisiete de un total de diecinueve grupos industriales. Las regiones Golfo-Norte, Norte, Pacífico-Norte y la región Pacífico-Centro son, asimismo, más eficientes que el promedio nacional en siete u ocho industrias. Las demás regiones son, en general, menos eficientes en casi todas las ramas de la producción manufacturera.

La desagregación de los índices de eficiencia a nivel de entidad federativa confirma el panorama anterior (véase el cuadro 5): el Distrito Federal, el estado de México, Nuevo León y, en menor medida, Jalisco muestran niveles de eficiencia mayores al promedio nacional en un mayor número de actividades industriales, en tanto que los valores mínimos de los índices de eficiencia económica se localizan, casi invariablemente, en los estados del sur y sureste del país: Tabasco, Oaxaca, Morelos, Tlaxcala, Campeche, Chiapas y Yucatán, y algunos estados centrales relativamente atrasados como Colima, Nayarit, San Luis Potosí, Hidalgo y Zacatecas.

Para ratificar los resultados anteriores hemos calculado índices de eficiencia por clase industrial (cuatro dígitos), usando para ello la información del Censo Industrial de 1975.[9] Del total de 240 clases industriales, el Distrito Federal, el estado de México y Nuevo León registran, para ese año, niveles de eficiencia superiores al promedio nacional en un mayor número de industrias (54, 50 y 41 %, respectivamente) que todas las demás entidades. En el otro extremo, los estados de Colima, Campeche, Oaxaca, Tlaxcala, Quintana Roo y Zacatecas registran un número reducido de industrias en las que son más eficientes que los promedios nacionales (véase el cuadro 6).

El breve panorama anterior permite inferir que los estados más industrializados tienen más altos niveles de eficiencia industrial en la mayoría de las clases de actividad, independientemente del grado de desagregación con que se maneja la información. Y la poca evidencia disponible mostraría que este fenómeno se ha ido consolidando durante las últimas cuatro décadas. Por el contrario, las regiones y entidades poco industrializadas han registrado y continúan teniendo niveles de eficiencia notablemente inferiores a los promedios nacionales.

Factores asociados a las diferencias regionales de eficiencia

Las diferencias regionales de eficiencia pueden ser explicadas por dos tipos de influencias. Por una parte existen marcados contrastes entre la naturaleza y tamaño de las plantas entre las regiones; es decir, diferencias en las dimensiones de los establecimientos y diferencias en la tecnología que utilizan. Por otra parte, existen diferentes circunstancias regionales específicas en relación con la disponibilidad de infraestructura, de energía, de mano de obra calificada, etcétera, que condicionan los niveles de eficiencia industrial.

La distinción entre factores internos y externos a los establecimientos como causas de la eficiencia tiene importancia para nuestro argumento. Nos interesa averiguar cuáles son las circunstancias *externas* que condicionan la productividad, porque éstas son de naturaleza específicamente regional y nos ayudarán posteriormente a comprobar la hipótesis planteada de que estas circunstancias externas o geográficas son un elemento importante para explicar el poder de atracción de los grandes centros industriales.

[9] Véase Secretaría de Programación y Presupuesto, "Matriz nacional de ventajas comparativas", *op. cit.*

Para comprobar la asociación existente entre los índices de eficiencia y los factores condicionantes mencionados se utilizó la información disponible por entidad federativa para 1970. En el cuadro 7 se presenta una matriz de correlaciones entre los índices de eficiencia económica para las treinta y dos entidades federativas en cada una de las diecinueve industrias (a dos dígitos) y algunas variables que miden factores internos y externos a las plantas.

Las principales conclusiones que se desprenden de este ejercicio pueden resumirse como sigue: Los índices de eficiencia económica tienen una correlación positiva con el tamaño de la planta[10] y con el capital por trabajador, y negativa con la razón entre capital neto y capital bruto, índice que se usó como aproximación para la estructura de edad de los acervos de capital. Dado que la correlación entre la razón de capital neto a capital bruto y los índices de eficiencia es espuria, y dado que el tamaño de capital por trabajador está íntimamente asociado con el tamaño de la planta, se considera que éste constituye una buena aproximación de la medida de los factores relevantes que son específicos de la firma en la explicación de las diferencias regionales de eficiencia.

En relación con los factores externos (o factores específicos a las regiones), con la ayuda del cuadro 7 se comprueban varias hipótesis. Los índices de eficiencia están correlacionados sistemáticamente en casi todas las industrias con las diferencias existentes en las condiciones de infraestructura, de educación y capacitación de la mano de obra, del grado de diversificación industrial, de la magnitud de los mercados y de la disponibilidad de crédito y energía.

Dado que existe un alto grado de asociación entre estas variables externas o geográficas fue necesario identificar las más importantes dimensiones implícitas en ellos. La aplicación de la técnica de los componentes principales permitió la identificación de cuatro factores comunes (ortogonales) que "explican" más del 80 % de la variabilidad de los datos geográficos.[11]

[10] Medido por el valor agregado por establecimiento.

[11] Los cuatro factores comunes son los siguientes: *Factor uno*: "Grado de desarrollo y urbanización". Este factor incorpora variables de las economías de urbanización y de la existencia (*pools*) de mano de obra calificada; representa la existencia de servicios financieros, comerciales y sociales, así como el nivel relativo de desarrollo económico y social. En él las siguientes variables tienen altas cargas: créditos bancarios *per capita*, porcentaje de la población con educación primaria, producto *per capita* regional, alfabetismo, ventas *per capita* del sector comercial, porcentaje de la población urbana, gasto *per capita* en servicios médicos, ahorro bancario *per capita*, ingreso regional, gasto acumulado en educación y coeficiente de Gini; *Factor dos*: "Infraestructura y densidad de población". Este factor incorpora el efecto de la extensión de vías férreas y carreteras por kilómetro cuadrado y la densidad de población; *Factor tres*: "Dimensión

El ejercicio anterior permite la identificación de cinco variables principales para explicar las diferencias en eficiencia: la variable interna a los establecimientos industriales, que es el tamaño de la planta; y los cuatro factores regionales generales que son de naturaleza ambiental (externos a las firmas y en la mayoría de los casos a la industria) identificados por medio del análisis factorial. Con objeto de precisar la importancia relativa de las economías internas y externas como factores causantes de las diferencias regionales de eficiencia se asociaron en un modelo econométrico los índices de eficiencia con las variables mencionadas.

El modelo se basa en una relación funcional entre los niveles de eficiencia y el tamaño de la planta. Denominamos a esta relación "función de escala" de la industria. En ausencia de economías externas la función de escala es válida para todas las regiones; pero si las economías externas son positivas en una región determinada su efecto estará representado por un desplazamiento de la función de escala hacia arriba, en tanto que si las economías externas son pequeñas ocurrirá un desplazamiento hacia abajo en la función de escala.[12]

El modelo propuesto se estimó usando dos técnicas econométricas: la de mínimos cuadrados ordinarios (OLS), aplicada a cada industria individual, y OLS, aplicado a datos agrupados (*pooled data*) para todas las industrias. El OLS aplicado a las industrias individuales mostró que la elasticidad de la eficiencia en relación con el tamaño de la planta es positiva y significativamente diferente de cero en todas las industrias, mientras que los coeficientes de regresión de los factores comunes son positivos y estadísticamente diferentes de cero en algunas industrias. El porcentaje de la variación de los índices de eficiencia explicado por el modelo difiere entre las industrias: de aproximadamente 40 % en alimentos y textiles a casi 90 % en la industria de impresos y publicaciones.

Los parámetros del modelo fueron también estimados por el método de covarianza utilizando la información agrupada de todas las industrias e introduciendo variables *dummy* para identificar las diferencias en los parámetros en distintas industrias. Este ejercicio mostró que la elasticidad de la eficiencia en relación con el tamaño de la planta es estadísticamente diferente de cero en todas las industrias; su valor típico es de 0.181. En

regional de los mercados". Las siguientes variables presentan altas cargas en este factor: el tamaño de la población, la generación *per capita* de energía eléctrica y el índice de diversificación de la estructura industrial de las regiones, y, *Factor cuatro*: "Tasa de urbanización". Sólo una variable tiene carga elevada en este factor. Esta es la tasa de crecimiento de la población urbana en el periodo 1960-1970.

[12] Véase E. Hernández Laos, *op. cit.*, cap. VI

este ejercicio los parámetros que vinculan la eficiencia con los factores comunes (externos) resultan positivos y diferentes de cero en casi todas las industrias.[13]

Los valores de los parámetros así estimados muestran que las economías de escala y las economías externas afectan con diferente intensidad a las distintas industrias.

Causas de la eficiencia regional

Con objeto de evaluar la importancia relativa de las economías internas y externas llevamos a cabo un análisis de varianza-covarianza utilizando los valores de los parámetros del modelo.

El resultado de este análisis se resume en el cuadro 8. Como puede observarse, de la suma total de los cuadrados de los índices de eficiencia, 66.4 % está explicado por el modelo y 33.6 % representa el residuo no explicado.[14] De la variabilidad de los índices de eficiencia explicada por el modelo la mayor proporción se debe al efecto de las economías externas (37 %) y una menor proporción al de las economías internas (30 %). De las economías externas destaca el efecto que tienen las diferencias en la estructura industrial de las entidades (que explica el 22 % de variación en los índices de eficiencia), mientras que el grado de desarrollo y urbanización (factor uno), la dimensión regional de los mercados (factor tres) y la tasa de urbanización (factor cuatro) explican cerca del 18 %.

A nivel de cada industria individual destaca que la presencia de economías externas es en particular importante en las industrias del vestido y calzado, industria de la madera, productos metálicos, industria química y, en forma muy especial, en la producción de maquinaria y equipo (véase el cuadro 9).

Aunque las variables utilizadas para medir el efecto de los factores específicos de cada región pueden tener algunas deficiencias la evidencia sugiere que la importancia de las economías de aglomeración no ha sido suficientemente destacada en el análisis regional y urbano y que no se ha prestado la suficiente atención a las diferencias en la estructura industrial al tratar de entender la naturaleza del problema regional.

[13] En dieciocho industrias los parámetros que afectan al factor uno son diferentes de cero; su valor típico es 0.103. Trece industrias muestran coeficientes diferentes de cero que afectan al factor tres (valor típico de 0.087), y diez industrias en relación con el factor cuatro (con valor típico de 0.108).

[14] El residuo no explicado incluye errores en la medición de los índices de eficiencia, así como la no inclusión de otras variables que podrían ser relevantes.

Las conclusiones anteriores tienen implicaciones relevantes. Ponen en evidencia que en las manufacturas mexicanas las economías internas —de escala y tecnológicas— son importantes para comprender las agudas diferencias regionales en la productividad. Ponen de manifiesto, además, que el grado de competitividad de las entidades de la República depende, en gran medida, de la complejidad de la estructura industrial existente en ellas[15] y del efecto de otros factores externos, entre los que destacan el grado de desarrollo socioeconómico y la presencia de economías de urbanización.

Economías externas y localización industrial

Los índices de eficiencia estimados se explican así por la presencia de economías internas y economías externas. Con objeto de evaluar el efecto neto de estas últimas calculamos lo que denominamos "Índices locacionales de eficiencia", que constituyen una medida del efecto neto que tienen los factores geográficos e infraestructurales sobre las condiciones de eficiencia de las entidades federativas en cada una de las industrias.[16] Los resultados se presentan en los cuadros 10 y 11. De estos cuadros se desprende que los estados más industrializados, el estado de México, el Distrito Federal, Nuevo León, Puebla y Jalisco, presentan condiciones geográficas e infraestructurales favorables, las que tienen repercusiones importantes sobre sus condiciones de competitividad y de eficiencia económica. Por otra parte, los estados menos industrializados (Colima, Oaxaca, Zacatecas, Hidalgo, Quintana Roo y Tlaxcala)presentan condiciones externas poco favorables a los niveles de eficiencia. Este resultado parece ser congruente tanto con respecto al sector manufacturero consolidado (cuadro 10) como en la mayoría de las industrias consideradas aisladamente (cuadro 11), lo que daría base para probar la hipótesis expuesta al inicio de este trabajo en el sentido de que la presencia de economías externas ha sido un importante factor de localización industrial en México.

Para confirmar formalmente esta hipótesis hemos calculado coeficientes de correlación de Spearman entre los "índices locacionales de eficiencia" y la magnitud del valor agregado (y empleo) por habitante entre las entidades federativas para cada uno de los grupos industriales (a dos dígitos).

[15] Este problema no ha sido suficientemente subrayado en el análisis de la competitividad de diferentes regiones en la teoría del crecimiento económico regional.

[16] Véase Enrique Hernández Laos, *op. cit.*, cap. VII.

Como puede verse en la parte inferior del cuadro 12, los coeficientes de correlación que corresponden al sector manufacturero son en ambos casos (con el valor agregado y el empleo por habitante) positivos y significativos estadísticamente. Esto indicaría que la manufactura tiende a localizarse de acuerdo con la existencia de economías de aglomeración en el sector manufacturero consolidado. Los coeficientes de correlación para las industrias individuales también son positivos y estadísticamente significativos (al nivel de 95 % o más de confianza) en dieciséis de un total de dieciocho industrias en el caso del valor agregado por habitante y en quince de un total de dieciocho actividades en el caso del empleo industrial *per capita.*

La evidencia es suficiente para confirmar que existe una asociación positiva y significativa entre la distribución de la industria en las regiones y la existencia de ventajas de eficiencia locacional. Esta evidencia ayuda a explicar mayormente la aceleración del proceso de concentración regional de la industria en México a partir de la segunda Guerra Mundial. Dada una cierta distribución espacial de la población al inicio de la década de los cuarentas, la cual estaría explicada por una variedad de factores históricos, la introducción de nuevas tecnologías fue una de las causas que explican la aceleración del proceso de concentración industrial, ya que una de las características de la nueva maquinaria es la posibilidad de obtener economías de escala. La otra son los requerimientos de fuerza motriz para operar la maquinaria. Con la mayor difusión de la energía eléctrica, que tiene un elevado grado de ubicuidad, y con la integración espacial del país los costos de transporte se hicieron menos importantes en relación con el costo de producción total. Con la reducción de los costos de transporte el área de mercado de las regiones centrales se amplió, generando mayores incentivos para la obtención de economías de escala.

La concentración de la industria en las regiones centrales generó, a su vez, algunos efectos externos favorables que repercutieron en la eficiencia tanto de las firmas ya establecidas como en la de las nuevas empresas. Mayores ingresos *per capita*, mayor disponibilidad de fuerza de trabajo calificada y de capital financiero provocaron mayores niveles de eficiencia en las regiones urbanizadas. Los vínculos interindustriales y la disponibilidad de energía también redujeron los costos promedio. Esas regiones, al aumentar las tasas de crecimiento de su población urbana, especialmente debido a elevadas tasas de inmigración de las áreas periféricas, migración que tiende a ser selectiva, hicieron que las áreas centrales se beneficiaran aún más con una fuerza de trabajo calificada. El resultado final es que

esas regiones experimentan "ventajas locacionales de eficiencia", que favorecen la expansión de las firmas existentes y la atracción de nuevas empresas.

Costo privado *versus* costo social

En la medida en que la industria se concentra en determinadas regiones, y que éstas presentan elevados índices de eficiencia, podría argumentarse que la concentración industrial es "eficiente". Sin embargo, el argumento no es necesariamente válido en la medida en que tal eficiencia es sólo "eficiencia privada", y ésta puede divergir de los criterios de la eficiencia social. Esto puede ilustrarse claramente con el caso de la ciudad de México.[17] La ciudad de México se sitúa entre las primeras regiones en relación con las economías externas. Sin embargo, éstas no toman en consideración el costo social que implica la concentración industrial en el área del Valle de México. Y la evidencia indica que el costo social proveniente de la concentración industrial podría ser relativamente elevado. Por ello es importante confrontar las "ganancias privadas" originadas en las economías externas con el "costo social" que implica la concentración industrial.

La ciudad de México depende para su aprovisionamiento de agua de otras fuentes distintas de la extracción del agua del subsuelo.[18] La única fuente alternativa para el aprovisionamiento de agua son las transferencias entre las cuencas de los ríos, principalmente el río Lerma en el estado de México, y esto sólo puede llevarse al cabo a un costo marginal creciente, como lo ha mostrado Orozco (J. V. Orozco, 1963).[19] Este costo marginal no es cubierto por las nuevas firmas que se localizan en el área[20] y, por lo tanto, el costo privado y el social divergen en este respecto. Otros servicios municipales son también más caros en el área metropolitana, como ha argumentado Yates (1969).[21] El congestionamiento físico es otro

[17] Para los propósitos de esta discusión se identifica este término con el área metropolitana de la ciudad de México, que incluye algunos municipios del estado de México.

[18] Como resultado de las políticas anteriores en el sentido de aprovisionar a la ciudad de sus propios pozos la parte más importante de ésta ha estado hundiéndose durante las últimas décadas, y actualmente se encuentra ya a 10 metros bajo el nivel de la cuenca acuífera. Como resultado el drenaje tiene que ser bombeado para extraerlo del Valle.

[19] El estudio estima el costo promedio del aprovisionamiento de agua a la ciudad de México bajo diferentes magnitudes de población: 20 centavos por metro cúbico en 1960; 60 centavos por metro cúbico bajo el supuesto de 12 millones de habitantes en el Valle de México, y 90 centavos si la población alcanza 16 millones en el área.

[20] Hasta 1970 el precio del agua para consumidores industriales o domésticos variaba entre 30 y 70% del costo de producción (Banco Mundial, 1974, vol. I, p. 34).

[21] Los gastos municipales y federales *per capita* en que incurre la ciudad de México son relativamente más altos que en otras ciudades de la República (Yates, 1969, p. 277).

problema asociado a las dimensiones urbanas. En grandes áreas urbanas como la ciudad de México la población tiende a viajar mayores distancias a su lugar de trabajo, y al hacerlo gasta mayor tiempo; por ende es probable que las instalaciones de transporte público *per capita* sean más extensas que en otras áreas. Los servicios de transporte público en el área metropolitana requieren subvenciones provenientes de los fondos públicos. Además, puede argumentarse que el tiempo invertido en los viajes urbanos implica una pérdida en producción potencial o en esparcimiento. La contaminación de la atmósfera es otro costo social. Una misión del Banco Mundial resumió los resultados principales de un estudio de las Naciones Unidas en la siguiente forma:

> La toxicidad en el Distrito Federal está 100 veces por encima del nivel admisible; el contenido de monóxido de carbono es dos veces mayor que el de la isla de Manhattan en Nueva York. Esto se debe principalmente a un consumo anual de 3 millones de metros cúbicos de gasolina, 40 mil metros cúbicos de combustible diesel, 1 millón de metros cúbicos de otros combustibles y 1.7 mil millones de metros cúbicos de gas. Este consumo produce 5 mil toneladas diarias de material tóxico generado por alrededor de 1 millón de vehículos (de los cuales un tercio tiene más de ocho años de uso) más de 40 mil plantas industriales, 4 mil hornos y 8 mil toneladas de desperdicios sólidos. El polvo de las regiones erosionadas alrededor del Valle de México también contribuye a la contaminación transportando partículas de silicón y gérmenes patógenos, de los que se estima una cantidad de 750 kilogramos por kilómetro cuadrado (Banco Mundial, 1974, vol. I, página 35).

Aunque la manufactura no es la única causa (ni siquiera la principal) de la contaminación en la ciudad de México es obvio que contribuye a ella en forma importante. La contaminación del agua es también de graves proporciones, principalmente en los residuos líquidos que se desvían al río Lerma, y en este caso la manufactura parece ser la causa principal. Los controles de la contaminación del aire y del agua son relativamente nuevos, y hasta ahora es claro que los costos sociales que comprende la contaminación atmosférica no son sufragados por las firmas privadas.

La evidencia anterior señala que puede existir un costo social relativamente elevado que se provoca por la concentración de la actividad manufacturera en el área metropolitana de la ciudad de México, y que esos costos no los pagan las firmas privadas, que son, por lo menos en parte, las responsables de ellos.

Si las ganancias privadas que se derivan de las economías de escala y de las economías externas son mayores que los daños directamente re-

cibidos por las firmas a causa de las deseconomías externas, *el proceso de expansión industrial de las regiones industrializadas tenderá a ser acumulativo y expansivo, como parece ser el caso de las manufacturas mexicanas.* Por ello si no se lleva a cabo una acción directa del gobierno para obligar a las firmas privadas a sufragar el costo social originado por su congestión las ganancias de las economías externas de escala servirán como factores de atracción hacia una mayor concentración industrial.

En este caso puede llegarse a un punto de ineficiencia social en la asignación de los recursos. Si los costos sociales son de tal magnitud que neutralizan las ganancias (privadas) obtenidas de las economías externas la sociedad en general estará perdiendo bienestar económico potencial. Sin embargo, no hay bases firmes para evaluar las implicaciones de eficiencia social que se derivan de la considerable concentración de la industria en el caso mexicano (especialmente en la ciudad de México).

Bases para una nueva política de descentralización industrial

Del análisis anterior se desprenden algunas consideraciones que pueden servir de base para diseñar una nueva política de descentralización industrial. Esas consideraciones son las siguientes:

i) La industrialización regional requiere de condiciones adecuadas de eficiencia, y ello implica necesariamente un cierto grado de concentración de la actividad industrial en puntos estratégicos. Sólo así se consigue la complementación industrial y las economías de escala;

ii) Como producto del proceso de industrialización seguido por el país los principales centros manufactureros que ahora existen —especialmente el Valle de México y Monterrey y, en menor medida, Guadalajara y Puebla— ofrecen importantes economías externas que repercuten favorablemente abatiendo los costos unitarios de las firmas ya establecidas y constituyen un elemento de atracción para la localización de nuevas plantas y la ampliación de las existentes;

iii) La excesiva concentración industrial provoca un elevado costo social en términos de contaminación ambiental, congestionamiento de tránsito y encarecimiento de los servicios públicos, principalmente del transporte urbano. Sin embargo, en la medida en que a las empresas privadas, usufructuarias de la mayor eficiencia que les brinda la concentración, no se les obliga a pagar esos costos sociales, en esa medida se carece de factor alguno que tienda a frenar la atracción de nuevas empresas en las zonas más concentradas.

Desde el inicio de la pasada administración se ha expresado, como objetivo de alta prioridad nacional, la necesidad de llevar al cabo acciones que tiendan a descentralizar la industria en nuestro país. Además de la creación de algunos organismos que se encargaron de ello se impulsó una nueva legislación que contenía una política de subsidios a las zonas industrializadas (zonas II y III) y se fomentó la industrialización rural a través del establecimiento de agroindustrias. Sin embargo, como lo muestran los datos disponibles del X Censo Industrial, tal política no ha tenido en realidad ningún resultado importante para la descentralización de la industria.

La experiencia histórica y las consideraciones anteriores permiten inferir por qué tales acciones resultaron tan poco eficientes para lograr la descentralización de la industria: se fomentó su dispersión por todo el territorio nacional por medio del otorgamiento indiscriminado de apoyos, créditos y subsidios.

La presente administración ha manifestado que continúa considerándose prioritaria la descentralización de la industria en México. Para lograrlo se ha estructurado el Plan Nacional de Desarrollo Urbano, mediante el cual se tenderá a dotar de infraestructura básica a un nuevo sistema de ciudades. Simultáneamente las autoridades encargadas de la programación industrial han señalado que se establecerá un mecanismo de precios diferenciales de energéticos y materias primas petroquímicas (30 % de descuento en las industrias que estimulen el desarrollo regional), con lo que se pretende no sólo cimentar el desarrollo de nuevas industrias en los puertos industriales, sino también fortalecer la capacidad competitiva de la industria nacional y orientarla hacia la exportación.[22]

Consideramos que para que esta nueva estrategia tenga éxito se requerirá implantar medidas complementarias a las enunciadas. En primer lugar, la creación de infraestructura industrial y el otorgamiento de subsidios a los energéticos deberá ser altamente selectiva, orientándose las acciones a un reducido número de localidades estratégicamente seleccionadas, como podrían ser los puertos industriales y los centros urbanos de mayor tamaño que tengan fácil acceso y disponibilidad de materias primas. Sería así una *descentralización concentrada* en puntos estratégicos que permita alcanzar economías de escala y externas en el transcurso de los próximos lustros.

Por otra parte, deberá revisarse la política de tarifas ferroviarias para igualar, cuando menos, el costo unitario de transporte de las materias primas con los de transporte de productos manufacturados.

[22] *Excélsior*, 14 de octubre de 1978, sección A, p. 1.

Las medidas anteriores serían, sin embargo, parciales. La experiencia muestra que los actuales centros industriales continúan y continuarán ejerciendo un considerable poder de atracción para la instalación de nuevas industrias y la ampliación de las existentes. Una política de descentralización que no considere explícitamente este hecho será de dudosa eficacia.

En la medida en que las ganancias privadas se eleven como consecuencia de las economías externas, y esas ganancias no cubran el costo social, como se señaló anteriormente, el poder de atracción de esos centros manufactureros continuará en el futuro.[23]

Será necesario, por tanto, desalentar la instalación de nuevas industrias en los actuales centros industriales, especialmente en el Valle de México, haciendo sufragar a las empresas privadas los costos sociales que provocan; es decir, haciendo privados los costos sociales de la concentración.

Ello podría lograrse a través de la instrumentación de medidas fiscales y de tarifas de los servicios públicos. El cargo a las empresas del costo marginal en que se incurra por la extracción y conducción de agua será una medida necesaria. Por otra parte, deberá financiarse mediante impuestos especiales a las empresas establecidas en el Valle de México, el subsidio otorgado al transporte urbano, a la producción y consumo de bienes —salario y la prestación de servicios municipales. La estructuración de estas nuevas medidas fiscales podría hacerse sobre bases selectivas por tipo de industria, dependiendo de su mayor o menor contribución al deterioro del ambiente, y sobre bases graduales para que dentro de un plazo razonable (cinco años, por ejemplo) se elimine el atractivo de localizar nuevas plantas industriales en esta área.

Podría argumentarse que de llevarse al cabo tales acciones disminuiría el crecimiento industrial en el futuro. Tal posibilidad, sin embargo, es remota en la medida en que en el transcurso del plazo fijado se vayan sentando las bases de la infraestructura industrial en las zonas estratégicas seleccionadas y se fomente una mayor eficiencia por medio de la expansión de economías de escala y externas en esas zonas.

Si se logra lo anterior el resultado previsible sería la reubicación de la actividad industrial sobre bases más razonables de acuerdo con la distribución regional de los recursos.

[23] Un cálculo aproximado indica que en el Distrito Federal, alrededor del 24 % de su producto industrial en 1970 fue originado por la presencia de economías externas. En el estado de México el porcentaje es del 28 %, del 20 % en Nuevo León y del 9 % en Jalisco (véase el cuadro 13) (véase E. H. Laos, *op. cit.*, cap. VII).

Referencias

Romero Kolbeck, G., y V. L. Urquidi (1952), "La exención fiscal en el Distrito Federal como instrumento de atracción de industrias", México (mimeografiado).

Dixon, R. J., y A. P. Thirlwall (1975), *Regional Growth and Unemployment in the United Kingdom*, The Macmillan Press, Londres.

Timmer, C. P. (1970), "On Measuring Technical Efficiency", *Food Research Institute Studies in Agricultural Economics, Trade and Development*, vol. 9.

Hart, P. E., y A. I. McBean (1961), "Regional Differences in Productivity, Profitability and Growth: A Pilot Study", *Scottish Journal of Political Economy*, vol. 8.

Mera, K. (1975), *Income Distribution and Regional Development*, Tokio, University of Tokyo Press.

Sato, K. (1975), *Production Functions and Aggregation*, North Holland, Amsterdam.

Orozco, J. V. (1963), El problema de abastecimiento de agua potable en México", México (mimeografiado).

Banco Mundial (1975), *The Spatial Development of Mexico*, 3 vols. (mimeografiado).

Lamartine Yates (1965), *El desarrollo regional de México*, Banco de México, S. A., Departamento de Investigaciones Industriales, México.

CUADRO 1. *Distribución regional del valor agregado a precios corrientes en la industria de transformación (años seleccionados 1902-1975)*

(porcentajes)

	Región	*1902* [1]	*1930*	*1940*	*1950*	*1960*	*1970*	*1975*
I	Capital	20.9	31.5	35.4	33.2	48.0	52.5	51.8
II	Golfo Norte	12.4	10.2	6.8	15.5	11.2	11.6	12.5
III	Norte	4.0	8.7	19.5	10.6	8.7	6.6	5.9
IV	Pacífico Norte	5.3	7.1	5.6	6.6	6.5	5.4	4.5
V	Golfo Centro	10.1	12.0	8.2	12.7	6.7	3.9	3.9
VI	Pacífico Centro	6.9	5.8	5.3	5.4	5.9	6.5	7.4
VII	Centro	17.0	13.7	8.1	7.7	6.6	8.8	9.8
VIII	Centro Norte	19.2	6.0	7.7	5.5	3.5	3.0	2.0
IX	Peninsular	1.9	3.0	1.5	2.1	1.6	0.8	0.9
X	Pacífico Sur	2.2	2.0	1.9	1.9	1.3	1.0	1.0
	México	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

FUENTE: 1902: Cálculos basados en información presentada en A. Peñafiel, *Estadísticas industriales de la República Mexicana*, Imprenta de la Secretaría de Fomento, 1908, México. 1930-1970, E. Hernández Laos, *op. cit.*, p. 107, con base en DGE, Censos Industriales, varias ediciones, 1975; SPP, Coordinación General del Sistema Nacional de Información, x *Censo Industrial*

[1] Valor bruto de la producción.

CUADRO 2. *Industria manufacturera mexicana. Índices de "eficiencia" entre regiones para años seleccionados*

(promedio nacional = 1.000)

	Región	*Total de establecimientos*				
		1930	*1950*	*1960*	*1970*	*1975*
I	Capital	1.34.5	1.04.0	1.06.1	1.27.8	1.214
II	Golfo Norte	1.02.3	0.94.0	0.85.2	0.92.6	0.917
III	Norte	1.13.8	1.09.9	1.35.1	0.83.1	0.824
IV	Pacífico Norte	0.99.2	0.87.7	0.94.7	0.95.8	0.953
V	Golfo Centro	1.08.7	0.86.0	1.03.4	0.56.2	0.711
VI	Pacífico Centro	0.76.6	0.64.8	0.94.2	0.78.9	0.884
VII	Centro	0.61.8	0.64.3	0.78.9	0.79.7	0.812
VIII	Centro Norte	1.04.4	1.15.3	0.88.8	0.88.9	0.611
IX	Peninsular	1.14.0	0.78.8	0.87.5	0.54.1	0.570
X	Pacífico Sur	0.49.0	1.07.6	0.89.3	0.52.4	0.788
	Promedio nacional	1.00.0	1.00.0	1.00.0	1.00.0	1.000

CUADRO 3. *Índice ponderado de eficiencia económica para el sector manufacturero por estados, México, 1970*

Rango	*Número del estado en el mapa 2*	*Estado*	*Índice de eficiencia económica*
1	2	Baja California	1.208
2	9	Distrito Federal	1.169
3	15	Estado de México	1.126
4	5	Coahuila	1.080
5	19	Nuevo León	1.010
6	22	Querétaro	0.971
7	14	Jalisco	0.952
8	13	Hidalgo	0.944
9	18	Nayarit	0.933
10	3	Baja California	0.914
11	8	Chihuahua	0.914
12	10	Durango	0.887
13	24	San Luis Potosí	0.882
14	26	Sonora	0.868
15	28	Tamaulipas	0.851
16	21	Puebla	0.841
17	17	Morelos	0.823
18	4	Campeche	0.809
19	11	Guanajuato	0.797
20	25	Sinaloa	0.762
21	12	Guerrero	0.732
22	30	Veracruz	0.704
23	1	Aguascalientes	0.692
24	7	Chiapas	0.664
25	16	Michoacán	0.659
26	29	Tlaxcala	0.541
27	32	Zacatecas	0.591
28	23	Quintana Roo	0.578
29	6	Colima	0.570
30	20	Oaxaca	0.514
31	31	Yucatán	0.446
32	27	Tabasco	0.402
		Promedio nacional [1]	1.000

[1] Índice ponderado de diecinueve grupos industriales del sector manufacturero.

CUADRO 4. *Índices de eficiencia económica en el sector manufacturero mexicano en diez regiones seleccionadas (1970)*

Industria \ Región	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	Total
20. Alimentos	1.479	1.218	1.005	0.843	0.535	1.005	0.837	0.896	0.856	0.576	1.000
21. Bebidas	1.001	0.734	0.747	1.638	1.212	1.168	0.870	0.904	1.284	0.749	1.000
22. Tabaco	0.918	1.364	—	0.694	0.424	0.485	3.216	—	—	0.730	1.000
23. Textiles	1.121	0.604	0.917	1.073	1.026	1.062	1.028	0.787	0.268	0.632	1.000
24. Vestido y calzado	1.065	1.013	0.816	1.086	0.661	1.014	0.817	0.785	0.565	1.018	1.000
25. Madera	1.327	1.066	0.760	1.103	0.916	1.006	0.641	1.169	1.072	0.982	1.000
26. Muebles	1.070	0.736	1.009	1.226	0.619	0.915	1.036	0.689	0.628	0.607	1.000
27. Papel	1.153	0.920	0.697	1.081	0.599	0.832	0.815	0.638	0.405	0.623	1.000
28. Impresos	1.057	0.925	0.908	0.769	0.684	0.672	0.765	0.757	0.706	0.521	1.000
29. Pieles	1.118	1.025	1.134	1.403	0.671	1.017	0.739	0.536	0.762	0.509	1.000
30. Hule	1.192	0.634	0.520	0.578	0.369	0.512	0.419	0.285	0.443	0.427	1.000
31. Productos químicos	1.093	0.875	0.711	0.874	0.473	0.882	1.081	0.733	0.698	0.752	1.000
33. Minerales no metálicos	1.064	1.171	1.050	0.842	0.897	0.771	0.850	0.627	0.782	0.913	1.000
34. Metales básicos	0.944	0.861	1.443	0.542	1.003	0.448	0.612	2.385	0.146	0.303	1.000
35. Productos metálicos	1.080	0.905	0.833	0.980	0.563	0.952	0.825	0.703	0.474	0.501	1.000
36. Maquinaria	1.074	1.067	0.806	0.952	0.934	0.988	0.801	0.753	0.578	0.592	1.000
37. Equipo eléctrico	1.035	1.048	0.678	0.834	0.411	0.929	0.789	0.864	0.728	1.483	1.000
38. Equipo de transporte	1.084	0.760	0.853	1.219	0.726	0.748	0.971	0.508	0.406	0.446	1.000
39. Misceláneos	1.107	0.915	0.882	1.203	0.708	0.664	0.893	0.776	0.555	0.646	1.000
Av Promedio ponderado	1.131	1.008	1.017	0.947	0.683	0.875	0.840	0.829	0.515	0.588	1.000

Región:
I: Distrito Federal y Estado de México.
II: Nuevo León y Tamaulipas.
III: Chihuahua y Coahuila.
IV: Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Nayarit.
V: Veracruz y Tabasco.
VI: Colima, Jalisco y Michoacán.
VII: Morelos, Guanajuato, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, Hidalgo.
VIII: Aguascalientes, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas.
IX: Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
X: Chiapas, Guerrero y Oaxaca.

CUADRO 5. *Manufactura mexicana. Índices de eficiencia económica por industria y estado, 1970*

Industria estado	*Alimentos* (20)	*Bebidas* (21)	*Tabaco* (22)	*Textiles* (23)	*Vestido y calzado* (24)
1	0.947	0.656	0.000	0.835	0.791
2	0.927	2.384	1.003	2.259	1.162
3	1.260	1.369	0.000	1.187	1.206
4	0.841	1.178	0.000	0.598	0.498
5	1.053	0.910	0.000	1.004	0.648
6	0.579	0.882	0.000	0.229	0.736
7	0.695	0.674	0.000	0.808	0.497
8	0.885	0.637	0.000	0.889	0.993
9	1.206	0.995	0.927	1.079	1.078
10	0.805	1.549	0.000	0.612	0.644
11	0.702	0.923	0.321	0.826	0.822
12	0.609	0.862	0.000	0.531	1.320
13	0.806	0.552	0.000	0.880	0.819
14	1.126	1.225	0.539	1.093	1.045
15	1.403	0.925	0.861	1.089	0.995
16	0.670	1.074	0.217	0.589	0.608
17	0.716	0.828	0.000	1.115	0.857
18	0.751	1.185	0.662	0.406	0.972
19	1.124	0.684	1.364	0.543	1.017
20	0.738	0.610	0.730	0.455	0.419
21	0.767	0.947	0.078	1.046	0.811
22	1.260	1.132	0.000	1.111	0.756
23	0.589	0.694	0.000	0.000	0.644
24	0.968	0.962	0.000	0.808	0.964
25	0.703	1.443	0.233	0.683	0.776
26	0.780	0.866	0.000	1.310	1.052
27	0.386	0.889	0.000	0.962	0.601
28	1.064	0.898	0.000	0.688	0.837
29	0.872	0.352	0.000	0.853	0.497
30	0.718	1.217	0.424	0.894	0.668
31	0.658	1.296	0.000	0.303	0.574
32	0.628	0.762	0.000	0.210	0.626
Total	0.	0.	0.	0.	0.

CUADRO 5 (*continuación*)

Industria estado	*Madera* (25)	*Muebles* (26)	*Papel* (27)	*Impresos* (28)	*Pieles* (29)
1	0.755	0.661	0.270	0.880	0.567
2	1.704	1.357	1.156	1.010	2.136
3	0.754	0.924	0.000	0.531	0.000
4	1.208	0.580	0.379	0.801	0.331
5	0.908	1.033	0.382	0.707	1.152
6	0.641	1.341	0.000	0.511	0.457
7	1.235	0.610	0.000	0.454	0.457
8	0.709	1.024	0.653	1.044	0.794
9	1.322	1.021	1.057	1.057	1.124
10	1.079	0.702	0.000	0.712	0.482
11	0.792	0.732	0.510	0.715	0.727
12	0.978	0.631	0.000	0.497	0.510
13	0.606	0.553	1.026	0.490	1.016
14	1.113	0.974	0.781	0.688	1.007
15	1.201	1.192	1.212	1.171	1.216
16	0.929	0.607	0.497	0.586	1.015
17	0.342	1.394	0.655	0.369	0.506
18	0.698	0.785	0.204	0.595	0.556
19	1.083	0.684	0.883	0.930	1.008
20	0.804	0.574	0.557	0.633	0.520
21	0.894	1.029	1.565	0.873	0.920
22	0.417	0.708	0.000	0.908	0.369
23	0.887	0.516	0.000	0.558	0.000
24	1.451	0.702	0.625	0.776	0.563
25	0.807	0.973	0.635	0.699	0.881
26	0.946	0.905	0.587	0.626	0.763
27	1.082	0.545	0.526	0.481	0.655
28	0.906	0.927	1.394	0.835	0.797
29	0.562	0.379	0.697	0.273	0.344
30	0.863	0.637	0.550	0.688	0.655
31	1.018	0.665	0.409	0.703	0.805
32	0.484	0.611	0.000	0.375	0.465
Total	0.	0.	0.	0.	0.

CUADRO 5 (*continuación*)

Industria estado	*Hule* (30)	*Industrias químicas* (31)	*Minerales no metálicos* (33)	*Metales básicos* (34)	*Productos metálicos* (35)
1	0.357	0.900	0.616	0.623	0.664
2	0.708	0.672	1.011	0.555	1.187
3	0.329	0.000	0.523	0.715	0.480
4	0.297	0.119	0.585	0.000	0.439
5	0.562	0.659	1.130	1.230	0.846
6	0.330	0.612	0.473	0.000	0.859
7	0.288	0.692	0.398	0.000	0.390
8	0.452	0.786	0.990	2.589	0.667
9	1.139	1.196	1.101	0.942	1.071
10	0.455	1.230	0.653	0.679	0.796
11	0.415	1.170	0.583	0.562	0.745
12	0.513	0.816	1.096	0.295	0.653
13	0.307	0.617	1.044	0.899	0.668
14	0.554	0.850	0.882	0.456	1.003
15	1.354	0.972	1.043	0.976	1.110
16	0.334	0.851	0.427	0.000	0.546
17	0.356	0.627	0.734	0.000	0.668
18	0.594	0.836	0.488	0.000	0.467
19	0.635	0.807	1.204	0.838	0.884
20	0.445	0.981	0.932	0.000	0.365
21	0.488	1.061	0.675	0.508	0.809
22	0.319	0.981	0.480	0.000	0.899
23	0.289	0.841	0.613	0.000	0.633
24	0.187	0.509	0.553	2.898	0.721
25	0.457	1.411	0.770	0.642	0.529
26	0.520	0.816	0.864	0.497	0.824
27	0.261	0.417	0.686	0.000	0.505
28	0.589	0.767	0.583	0.000	0.779
29	0.323	0.847	0.745	0.000	0.254
30	0.382	0.481	0.850	0.948	0.548
31	0.471	0.718	0.813	0.152	0.475
32	0.279	0.402	0.797	0.325	0.373
Total	0.	0.	0.	0.	0.

CUADRO 5 (*conclusión*)

Industria estado	*Maquinaria* (36)	*Equipo eléctrico* (37)	*Equipo de transporte* (38)	*Misceláneos* (39)
1	0.496	0.555	0.434	0.651
2	1.462	0.884	1.786	1.210
3	0.946	0.508	0.583	0.319
4	0.604	0.399	0.370	0.469
5	0.795	0.532	0.870	0.943
6	0.775	0.431	0.440	0.448
7	0.375	1.455	0.379	0.467
8	0.837	0.928	0.347	0.751
9	1.095	0.960	1.242	1.122
10	0.681	0.931	0.646	0.390
11	0.764	0.872	0.471	0.778
12	0.642	0.000	0.384	0.674
13	0.676	0.324	1.085	0.501
14	1.005	0.945	0.748	0.682
15	1.066	1.178	0.990	1.084
16	0.500	0.629	0.395	0.821
17	0.580	0.795	1.020	1.206
18	0.853	0.000	0.347	0.359
19	1.081	1.074	0.735	0.918
20	0.593	0.000	0.488	0.619
21	0.622	0.946	0.940	0.565
22	1.008	0.983	0.749	0.641
23	0.503	0.000	0.681	0.597
24	0.929	0.553	0.519	0.812
25	0.861	0.766	0.622	1.589
26	0.903	0.732	0.963	0.628
27	0.590	0.000	0.740	0.654
28	0.929	0.725	0.919	0.889
29	0.489	0.397	0.000	0.127
30	0.927	0.409	0.752	0.716
31	0.554	0.739	0.597	0.563
32	0.584	0.000	0.186	0.239
Total	0.	0.	0.	0.

CUADRO 6. *Distribución de índices de eficiencia por entidades federativas (1975)*

(porcentajes)

Entidad	*Porcentaje de industrias (a cuatro dígitos) en que la entidad tiene índices de eficiencia:*			
	Mayores que la unidad	*Menores que la unidad*	*No hay actividad*	*Total*
Distrito Federal	54.2	42.1	3.7	100.0
México	50.0	40.8	9.2	100.0
Nuevo León	41.2	45.0	13.8	100.0
Baja California Norte	33.3	23.7	43.0	100.0
Coahuila	25.0	30.8	44.2	100.0
Puebla	24.2	50.8	25.0	100.0
Veracruz	22.1	36.2	41.7	100.0
Sonora	21.2	22.1	56.7	100.0
Tamaulipas	21.2	33.7	45.1	100.0
Chihuahua	19.6	30.4	50.0	100.0
Durango	18.3	26.7	55.0	100.0
Morelos	17.5	20.4	62.1	100.0
Sinaloa	17.5	26.2	56.3	100.0
Guanajuato	15.8	46.7	37.5	100.0
Hidalgo	14.6	25.4	60.0	100.0
San Luis Potosí	13.3	47.1	39.6	100.0
Yucatán	12.1	38.7	49.2	100.0
Baja California Sur	11.7	7.9	80.4	100.0
Guerrero	11.2	22.5	66.3	100.0
Jalisco	11.2	52.5	36.3	100.0
Querétaro	11.2	28.3	60.5	100.0
Michoacán	10.8	41.2	48.0	100.0
Nayarit	10.0	17.5	72.5	100.0
Aguascalientes	9.2	24.6	66.2	100.0
Tabasco	9.2	17.5	73.3	100.0
Chiapas	8.7	20.0	71.3	100.0
Colima	7.5	17.1	75.4	100.0
Campeche	7.1	17.1	75.8	100.0
Oaxaca	6.7	32.1	61.2	100.0
Tlaxcala	6.7	27.1	66.2	100.0
Quintana Roo	5.0	4.6	90.4	100.0
Zacatecas	4.6	22.9	72.5	100.0

FUENTE: E. Hernández Laos, "Matriz nacional de las ventajas comparativas...", *op. cit.*

CUADRO 7. *Matriz de correlaciones entre los índices de eficiencia y*

Industria	*Factores internos a las plantas*			*Infraestructura*				*Factores Educa*	
	Tamaño de la planta	*Capital neto/capital bruto*	*Capital por trabajador*	*Carreteras por Km²*	*Vías férreas por Km²*	*Índices de vínculos interindustriales locales*	*Índice de especialización*	*Porcentaje de la población total con educación posprimaria*	*Alfabetismo*	*Número per capita de visitas a la clínica*
20. Alimentos	*					*	(–)*	*	*	
21. Bebidas	*	(–)*	*						*	
23. Textiles	*	(–)*				*	(–)*	*		
24. Vestido y calzado	*		*			*	(–)*	*	*	
25. Madera	*	(–)*		(–)*	(–)*				*	
26. Muebles	*	(–)*	*			*	(–)*	*	*	
27. Papel	*		*			*	(–)*			
28. Impresos	*		*			*	(–)*	*	*	
29. Pieles	*		*			*	(–)*	*	*	
30. Hule	*	(–)*	*			*	(–)*	*	*	
31. Productos químicos	*		*	*	*	*	(–)*			
33. Minerales no metálicos	*	(–)*	*			*	(–)*	*		
34. Metales básicos	*	(–)*		(–)*		*				
35. Productos metálicos	*	(–)*	*			*	(–)*	*	*	
36. Maquinaria	*		*			*	(–)*	*	*	
37. Equipo eléctrico	*		*			*	(–)*			
38. Equipo de transporte	*		*		*	*	(–)*	*		
	*		*			*	(–)*	*	*	

FUENTE: Enrique Hernández Laos, *op. cit.*

NOTA: * Significa que el coeficiente de correlación respectivo es significativamente distinto de

diversas variables indicativas de las economías internas y externas

externos a las plantas															
ción		*Magnitud de los mercados*									*Energía, crédito y comunicaciones*				
Gastos per capita *de servicios médicos*	*Gastos* per capita *en educación*	*Porcentaje de población urbana*	*Porcentaje de población que vive en ciudades de más de 20 000 habitantes*	*Tasa relativa de urbanización en 1960-1970*	*Densidad de población*	*Población total*	*Producto* per capita *regional*	*Ingreso regional*	*Coeficiente de Gini (ingreso)*	*Ventas* per capita *del sector comercial*	*Generación eléctrica* per capita	*Número de teléfonos* per capita	*Ahorros* per capita *en bancos*	*Crédito* per capita *en bancos*
*		*	*				*	*		*		*	*	*
*	*	*	*				*	*	(–)*	*	*	*	*	*
*				*				*	(–)*	*		*	*	*
*	*	*	*	*			*	*	(–)*	*		*	*	*
											*			
*	*	*	*	*			*	*	(–)*	*		*	*	*
					*	*		*			*	*		
*	*	*	*			*	*	*		*	*	*	*	*
*	*	*	*			*	*	*	(–)*	*	*	*	*	*
	*	*	*		*	*	*	*	(–)*	*		*	*	*
					*	*								
*						*	*					*		*
								*						
*	*	*	*	*		*	*	*		*	*	*	*	*
*	*	*	*	*			*	*	(–)*	*		*	*	*
						*					*	*	*	*
*		*		*	*		*	*	(–)*			*	*	*
*		*	*	*		*	*	*		*	*	*	*	*

cero al 90 % o más de confianza.

CUADRO 8. *Causas de las diferencias interregionales de eficiencia en la industria manufacturera mexicana*

Fuente de la variación	*Suma de cuadrados*	*Porcentaje*
Economías internas de escala (N)	*32.257*	*29.79*
Economías externas	*40.249*	*37.17*
a) Efecto de la diversificación de la estructura industrial. (Intersección)	(20.016)	(22.18)
b) Grado de desarrollo y urbanización (F_1)	(7.875)	(7.27)
c) Infraestructura y densidad de población (F_2)	(0.018)	(0.02)
d) Dimensión regional de los mercados (F_3)	(4.180)	(3.86)
e) Tasa de urbanización (F_4)	(4.160)	(3.84)
Interacción de todas las variables	*—0.605*	*(—0.56)*
Varianza explicada	*71.901*	*66.40*
Varianza no explicada	*36.389*	*33.60*
Suma de cuadrados total	*108.290*	*100.00*

CUADRO 9. *Sector manufacturero mexicano, 1970. Estructura del "producto cruzado"* (inner product) *de los índices de eficiencia entre las diferentes regiones en industrias seleccionadas*

(porcentajes)

Clave ISIC	*Industria*	*Economías de escala*	*Economías externas*	*Término de interacción*	*Variancia explicada*	*Variancia no explicada*	*Total (%)*	*Suma total de los cuadrados*
20	Alimentos	35.6	8.2	—5.3	38.6	61.4	100.0	2.554
21	Bebidas	43.8	13.8	—3.7	54.0	46.0	100.0	4.192
23	Textiles	46.1	—	0.8	46.9	53.1	100.0	7.882
24	Vestido y calzado	37.8	15.2	4.3	57.9	42.1	100.0	2.592
25	Madera	12.6	16.7	2.0	49.5	50.5	100.0	4.806
26	Muebles	50.6	3.4	19.0	72.9	27.1	100.0	3.267
28	Impresos	96.6	6.3	18.0	85.0	15.0	100.0	3.680
29	Pieles	52.0	—	18.3	70.3	29.7	100.0	5.805
30	Hule	39.0	7.1	23.0	69.1	39.9	100.0	5.568
31	Productos químicos	7.0	12.1	21.0	40.1	59.9	100.0	7.053
33	Minerales no metálicos	58.9	—	—11.6	47.3	52.7	100.0	3.171
35	Productos metálicos	29.2	10.7	24.9	64.7	35.3	100.0	4.256
36	Maquinaria	23.5	37.0	17.8	78.3	21.7	100.0	3.091
38	Equipo de transporte	52.6	6.1	13.7	72.4	27.6	100.0	7.174
39	Misceláneas	36.6	11.3	26.1	74.0	26.0	100.0	8.908

CUADRO 10. *Sector manufacturero mexicano. Índice consolidado de ventajas locacionales de eficiencia en el sector manufacturero, México, 1970*

Número de orden	*Estado*	*Índice*
1	Estado de México	1.2812
2	Distrito Federal	1.2440
3	Monterrey	1.2091
4	Sinaloa	1.1569
5	Baja California Norte	1.1350
6	Puebla	1.0922
7	Jalisco	1.0890
8	Chihuahua	1.0730
9	Nayarit	1.0630
10	Tamaulipas	1.0627
11	Veracruz	1.0528
12	Guanajuato	1.0407
13	Coahuila	1.0316
14	Morelos	1.0158
15	Durango	1.0098
16	Sonora	1.0097
17	San Luis Potosí	1.0079
18	Michoacán	0.9993
19	Tabasco	0.9798
20	Guerrero	0.9757
21	Yucatán	0.9754
22	Baja California Sur	0.9686
23	Chiapas	0.9575
24	Campeche	0.9488
25	Colima	0.9285
26	Querétaro	0.9184
27	Aguascalientes	0.9833
28	Oaxaca	0.8804
29	Zacatecas	0.8703
30	Hidalgo	0.8571
31	Quintana Roo	0.8062
32	Tlaxcala	0.7642

CUADRO 11. *México. Índices de ventajas locacionales de eficiencia en la manufactura por industria y estado (valores nacionales = 1.000)*

Industria	*Alimentaria* (20)	*Bebidas* (21)	*Tabaco* (22)	*Textiles* (23)	*Ropa y calzado* (24)
1	0.745	0.906	0.000	0.745	0.743
2	0.894	1.119	1.166	0.894	1.052
3	0.781	1.194	0.000	0.781	1.015
4	0.784	0.905	0.000	0.784	0.738
5	0.877	0.910	0.000	0.877	0.805
6	0.734	1.060	0.000	0.734	0.883
7	0.778	1.013	0.000	0.778	0.694
8	0.895	1.000	0.000	0.895	0.853
9	1.198	0.934	0.756	1.198	0.942
10	0.833	1.015	0.000	0.833	0.778
11	0.902	1.028	0.612	0.902	0.799
12	0.773	1.068	0.000	0.773	0.755
13	0.717	0.983	0.000	0.717	0.685
14	0.935	1.009	0.773	0.935	0.863
15	0.918	1.322	0.573	0.918	1.018
16	0.801	1.018	0.639	0.801	0.738
17	0.813	1.082	0.000	0.813	0.890
18	0.784	1.135	0.899	0.784	0.900
19	1.036	1.053	0.844	1.036	0.993
20	0.719	1.003	0.572	0.719	0.652
21	0.902	1.031	0.576	0.902	0.786
22	0.744	1.031	0.000	0.744	0.780
23	0.653	1.167	0.000	0.000	0.892
24	0.836	0.979	0.000	0.836	0.756
25	0.856	1.650	0.823	0.856	1.353
26	0.811	1.116	0.000	0.811	0.913
27	0.785	1.119	0.000	0.785	0.841
28	0.914	1.004	0.000	0.914	0.873
29	0.621	0.950	0.000	0.621	0.660
30	0.868	1.063	0.706	0.868	0.840
31	0.836	0.908	0.000	0.836	0.728
32	0.705	0.947	0.000	0.705	0.661
Total	0.	0.	0.	0.	0.

CUADRO 11 (*continuación*)

Industria	*Madera* (25)	*Muebles* (26)	*Papel* (27)	*Imprenta* (28)	*Pieles* (29)
1	0.854	0.743	0.655	1.066	1.074
2	1.025	1.052	0.970	1.222	1.074
3	0.896	1.015	0.000	1.105	0.000
4	0.899	0.738	0.688	1.059	1.074
5	1.006	0.805	0.774	1.148	1.074
6	0.842	0.883	0.000	1.082	1.074
7	0.892	0.694	0.000	0.891	1.074
8	1.026	0.853	0.868	1.108	1.074
9	1.374	0.942	1.085	1.310	1.074
10	0.955	0.778	0.000	0.997	1.074
11	1.035	0.799	0.900	1.009	1.074
12	0.887	0.755	0.000	0.918	1.074
13	0.823	0.685	0.684	0.905	1.074
14	1.072	0.863	0.914	1.111	1.074
15	1.053	1.018	1.178	1.001	1.074
16	0.919	0.738	0.791	0.942	1.074
17	0.932	0.890	0.853	1.069	1.074
18	0.899	0.900	0.863	1.031	1.074
19	1.188	0.993	1.058	1.226	1.074
20	0.824	0.652	0.699	0.884	1.074
21	1.034	0.786	0.902	0.990	1.074
22	0.853	0.780	0.000	0.983	1.074
23	0.749	0.892	0.000	0.994	0.000
24	0.959	0.756	0.794	1.004	1.074
25	0.982	1.353	1.370	1.066	1.074
26	0.930	0.913	0.878	1.062	1.074
27	0.900	0.841	0.852	0.977	1.074
28	1.048	0.873	0.889	1.130	1.074
29	0.713	0.660	0.572	0.903	1.074
30	0.995	0.840	0.895	1.027	1.074
31	0.959	0.728	0.736	1.042	1.074
32	0.808	0.661	0.000	0.906	1.074
Total	0.	0.	0.	0.	0.

CUADRO 11 (*continuación*)

Industria	*Hule* (30)	*Química* (31)	*Minerales no metálicos* (33)	*Metales básicos* (34)	*Productos de metal* (35)
1	0.655	0.633	0.745	0.926	0.745
2	0.970	0.818	0.894	1.111	0.894
3	0.905	0.000	0.781	0.971	0.781
4	0.688	0.670	0.784	0.000	0.784
5	0.774	0.695	0.877	1.090	0.877
6	0.755	0.720	0.734	0.000	0.734
7	0.764	0.885	0.778	0.000	0.778
8	0.868	0.308	0.895	1.113	0.895
9	1.085	0.854	1.198	1.490	1.198
10	0.819	0.847	0.833	1.035	0.833
11	0.900	0.919	0.902	1.122	0.902
12	0.801	0.900	0.773	0.962	0.773
13	0.684	0.779	0.717	0.892	0.717
14	0.914	0.849	0.935	1.162	0.935
15	1.178	1.213	0.918	1.142	0.918
16	0.791	0.866	0.801	0.000	0.801
17	0.853	0.823	0.813	0.000	0.813
18	0.863	0.864	0.784	0.000	0.784
19	1.058	0.889	1.036	1.288	1.036
20	0.699	0.853	0.719	0.000	0.719
21	0.902	0.939	0.902	1.121	0.902
22	0.744	0.780	0.744	0.000	0.744
23	0.739	0.766	0.653	0.000	0.653
24	0.794	0.815	0.836	1.039	0.836
25	1.370	1.325	0.856	1.065	0.856
26	0.878	0.852	0.811	1.008	0.811
27	0.852	0.899	0.785	0.000	0.785
28	0.889	0.812	0.914	0.000	0.914
29	0.572	0.653	0.621	0.000	0.621
30	0.895	0.899	0.686	1.079	0.868
31	0.736	0.728	0.836	1.040	0.836
32	0.648	0.737	0.705	0.877	0.705
Total	0.	0.	0.	0.	0.

CUADRO 11 (*conclusión*)

Industria	*Maquinaria* (36)	*Equipo eléctrico* (37)	*Equipo de transporte* (38)	*Diversos* (39)
1	0.655	0.655	0.655	0.655
2	0.970	0.970	0.970	0.970
3	0.905	0.905	0.905	0.905
4	0.688	0.688	0.688	0.688
5	0.774	0.774	0.774	0.774
6	0.755	0.755	0.755	0.755
7	0.764	0.764	0.764	0.764
8	0.868	0.868	0.868	0.868
9	1.085	1.085	1.085	1.085
10	0.819	0.819	0.819	0.819
11	0.900	0.900	0.900	0.900
12	0.801	0.000	0.801	0.801
13	0.684	0.684	0.684	0.684
14	0.914	0.914	0.914	0.914
15	1.178	1.178	1.178	1.178
16	0.791	0.791	0.791	0.791
17	0.853	0.853	0.853	0.853
18	0.863	0.000	0.863	0.863
19	1.058	1.058	1.058	1.058
20	0.699	0.000	0.699	0.699
21	0.902	0.902	0.902	0.902
22	0.744	0.744	0.744	0.744
23	0.739	0.000	0.739	0.739
24	0.794	0.794	0.794	0.794
25	1.370	1.370	1.370	1.370
26	0.878	0.878	0.878	0.878
27	0.852	0.000	0.852	0.852
28	0.889	0.889	0.889	0.889
29	0.572	0.572	0.000	0.572
30	0.895	0.895	0.895	0.895
31	0.736	0.736	0.736	0.736
32	0.648	0.000	0.648	0.648
Total	0.	0.	0.	0.

CUADRO 12. *Sector manufacturero mexicano (1970). Coeficientes de correlación por rangos entre los índices locacionales de eficiencia* (A_i) *y variables seleccionadas*

Número	*Industria*	*Coeficientes de correlación con:*	
		Valor agregado por habitante	*Empleo por habitante*
20	Alimentos	0.549***	0.490**
21	Bebidas	—0.070	—0.279
23	Textiles	0.342**	0.293**
24	Vestido y calzado	0.344**	0.224*
25	Madera	0.207	0.158
26	Muebles	0.639***	0.565***
27	Papel	0.590***	0.513***
28	Impresos	0.717***	0.745***
29	Pieles	—	—
30	Hule	0.745***	0.655***
31	Productos químicos	0.278*	0.156
33	Minerales no metálicos	0.547***	0.528***
34	Metales básicos	0.525***	0.538***
35	Productos metálicos	0.666***	0.635***
36	Maquinaria	0.330***	0.295**
37	Equipo eléctrico	0.515***	0.411**
38	Equipo de transporte	0.243*	0.215
39	Misceláneas	0.479***	0.339**
	Sector manufacturero	0.605***	0.562***

* Significativamente diferente de cero al nivel de 10 %.
** *Ibid.* al nivel de 5 %.
*** *Ibid.* al nivel de 1 %.

CUADRO 13. *Sector manufacturero (1970). Ganancias en el producto obtenidas de las economías externas en estados seleccionados*
(millones de pesos)

Estado	*Ganancias en el producto debidas a las economías externas* (1)	*Producto industrial* (2)	*(1)/(2)* (%)
Distrito Federal	6 684	27 500	24.3
Estado de México	4 393	15 680	28.0
Nuevo León	1 709	8 561	20.0
Jalisco	400	4 496	8.9

FUENTE: E. Hernádez Laos, *op. cit.*, cap. VII.